ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH LAP6 MÔN NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C#

Nhóm ngành: Công nghệ Thông tin

Lớp DCT124C4

Sinh viên thực hiện: Trần Ngọc Anh Thy

Mssv: 3124411305

TP. Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2026

Thực hành 6a

Bài 1_2

```
using System;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient; // Th? vi?n k?t n?i SQL Server[cite: 3]
using System.Windows.Forms;
namespace Thuchanh6a
{
	public partial class Bai1_2 : Form

	{
		SqlConnection connsql;
		public Bai1_2()
		{
			InitializeComponent();
			string connectionString = "Data Source=localhost,1433; Initial
Catalog=QLSinhVien; User ID=sa; Password=@Zit12456;";
			connsql = new SqlConnection(connectionString);
		}

		private void btnThem_Click(object sender, EventArgs e)
		{
			try
			{
				// Ki?m tra k?t n?i tr??c khi m?[cite: 5]
				if (connsql.State == ConnectionState.Closed)
				{
					connsql.Open();
				}

				// Xác ??nh chu?i truy v?n Insert[cite: 5]
				string insertString = "insert into Khoa values('" +
txtMaKhoa.Text + "',N'" + txtTenKhoa.Text + "')";

				// Khai báo SqlCommand[cite: 2, 5]
				SqlCommand cmd = new SqlCommand(insertString,
connsql);

				// G?i ExecuteNonQuery ?? th?c thi câu l?nh thêm[cite: 2, 5]
				cmd.ExecuteNonQuery();

				// Ki?m tra k?t n?i tr??c khi ?óng[cite: 5]
				if (connsql.State == ConnectionState.Open)
				{
					connsql.Close();
				}

				MessageBox.Show("Thêm thành công!", "Thông báo",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
			}
			catch (Exception ex)
			{
				MessageBox.Show("Th?t b?i! L?i: " + ex.Message, "Thông
```

```
báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                }
        }

        private void btnSua_Click(object sender, EventArgs e)
        {
                try
                {
                        if (connsql.State == ConnectionState.Closed)
                        {
                                connsql.Open();
                        }

                        // Xác ??nh chu?i truy v?n Update[cite: 5]
                        string updateString = "update Khoa set TenKhoa = N'" +
txtTenKhoa.Text + "' where MaKhoa = '" + txtMaKhoa.Text + "'";

                        SqlCommand cmd = new SqlCommand(updateString,
connsql);
                        cmd.ExecuteNonQuery();

                        if (connsql.State == ConnectionState.Open)
                        {
                                connsql.Close();
                        }

                        MessageBox.Show("S?a thành công!", "Thông báo",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                }
                catch (Exception ex)
                {
                        MessageBox.Show("Th?t b?i! L?i: " + ex.Message, "Thông
báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                }
        }

        private void btnXoa_Click(object sender, EventArgs e)
        {
                try
                {
                        if (connsql.State == ConnectionState.Closed)
                        {
                                connsql.Open();
                        }

                        // Xác ??nh chu?i truy v?n Delete[cite: 5]
                        string deleteString = "delete Khoa where MaKhoa = '" +
txtMaKhoa.Text + "'";

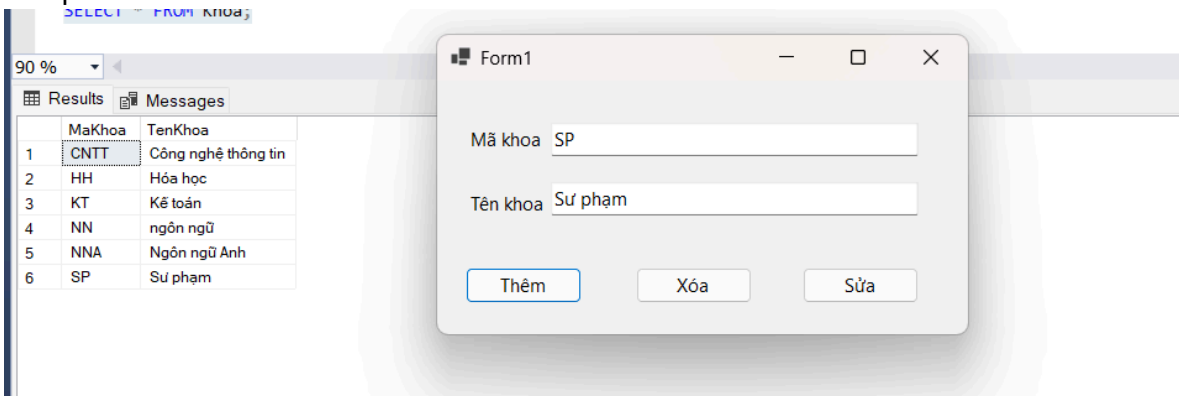
                        SqlCommand cmd = new SqlCommand(deleteString,
connsql);
                        cmd.ExecuteNonQuery();

                        if (connsql.State == ConnectionState.Open)
```

```
                                {
                                        connsql.Close();
                                }

                                MessageBox.Show("Xóa thành công!", "Thông báo",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                        }
                        catch (Exception ex)
                        {
                                MessageBox.Show("Th?t b?i! L?i: " + ex.Message, "Thông
báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                        }
                }
        }
}
```

Kết quả:



Giải thích:
Khởi tạo kết nối (Constructor): Khai báo chuỗi kết nối sử dụng tài khoản SQL Server (User ID=sa, Password) kết nối đến CSDL QLSinhVien trên cổng 1433.

btnThem_Click (Thêm Khoa):Kiểm tra trạng thái kết nối, mở kết nối nếu đang đóng (connsql.Open()).
Xây dựng câu lệnh SQL INSERT INTO lấy dữ liệu trực tiếp từ các ô txtMaKhoa và txtTenKhoa.
Khởi tạo đối tượng SqlCommand và gọi phương thức ExecuteNonQuery() để thực thi thêm mới, sau đó đóng kết nối và hiển thị hộp thoại thông báo kết quả.
btnSua_Click (Sửa Khoa): Mở kết nối và thực hiện câu lệnh SQL UPDATE để thay đổi tên khoa
btnXoa_Click (Xóa Khoa): Mở kết nối và thực thi câu lệnh SQL DELETE để xóa bản ghi khoa

Bài 1_tailop

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
```

```
using System.Data.SqlClient;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Thuchanh6a
{
	public partial class Bai1_tailop : Form
	{
		SqlConnection connsql;
		public Bai1_tailop()
		{
			InitializeComponent();
			string connectionString = "Data Source=localhost,1433; Initial
Catalog=QLSinhVien; User ID=sa; Password=@Zit12456;";
			connsql = new SqlConnection(connectionString);
		}

		private void btnThem_Click(object sender, EventArgs e)
		{
			// Kiểm tra không được để trống theo yêu cầu đề bài
			if (string.IsNullOrWhiteSpace(txtMaMH.Text) ||
string.IsNullOrWhiteSpace(txtTenMH.Text))
			{
				MessageBox.Show("Mã môn học và Tên môn học không
được để trống!", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
				return;
			}

			try
			{
				if (connsql.State == ConnectionState.Closed)
connsql.Open();

				string insertString = "insert into MonHoc values('" +
txtMaMH.Text.Trim() + "', N'" + txtTenMH.Text.Trim() + "')";
				SqlCommand cmd = new SqlCommand(insertString,
connsql);
				cmd.ExecuteNonQuery();

				if (connsql.State == ConnectionState.Open) connsql.Close();

				MessageBox.Show("Thêm môn học thành công!", "Thông
báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
			}
			catch (Exception ex)
			{
				MessageBox.Show("Thất bại! Lỗi: " + ex.Message, "Thông
báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
			}
		}
```

```
        private void btnXoa_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (string.IsNullOrWhiteSpace(txtMaMH.Text))
            {
                MessageBox.Show("Vui lòng nhập Mã môn học cần xóa!",
"Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                return;
            }

            try
            {
                if (connsql.State == ConnectionState.Closed)
connsql.Open();

                string deleteString = "delete MonHoc where MaMonHoc = '"
+ txtMaMH.Text.Trim() + "'";
                SqlCommand cmd = new SqlCommand(deleteString,
connsql);
                cmd.ExecuteNonQuery();

                if (connsql.State == ConnectionState.Open) connsql.Close();

                MessageBox.Show("Xóa môn học thành công!", "Thông
báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
            }
            catch (Exception ex)
            {
                MessageBox.Show("Thất bại! Lỗi: " + ex.Message, "Thông
báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
            }
        }

        private void btnSua_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (string.IsNullOrWhiteSpace(txtMaMH.Text))
            {
                MessageBox.Show("Vui lòng nhập Mã môn học cần sửa!",
"Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                return;
            }

            try
            {
                if (connsql.State == ConnectionState.Closed)
connsql.Open();

                string updateString = "update MonHoc set TenMonHoc = N'"
+ txtTenMH.Text.Trim() + "' where MaMonHoc = '" + txtMaMH.Text.Trim() + "'";
                SqlCommand cmd = new SqlCommand(updateString,
connsql);
                cmd.ExecuteNonQuery();

                if (connsql.State == ConnectionState.Open) connsql.Close();
```

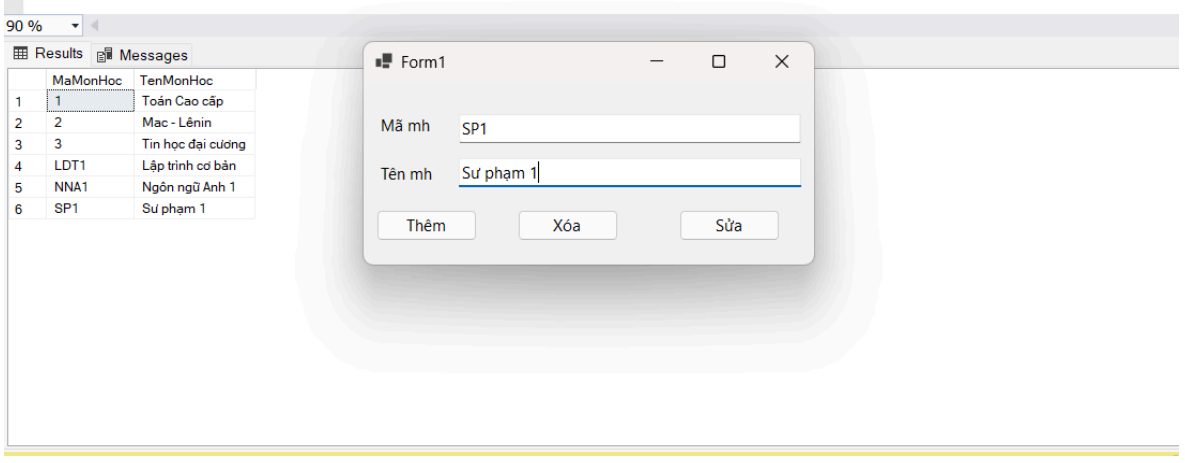
```
                                        MessageBox.Show("Sửa môn học thành công!", "Thông
báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                        }
                        catch (Exception ex)
                        {
                                        MessageBox.Show("Thất bại! Lỗi: " + ex.Message, "Thông
báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                        }
                }
        }
}

-- Tạo cơ sở dữ liệu QLSinhVien
CREATE DATABASE QLSinhVien;
GO

-- Sử dụng cơ sở dữ liệu vừa tạo
USE QLSinhVien;
GO

-- Tạo bảng Khoa
CREATE TABLE Khoa (
    MaKhoa VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    TenKhoa NVARCHAR(50) NOT NULL
);
GO
-- Chọn đúng database QLSinhVien
USE QLSinhVien;
GO
-- Xem toàn bộ danh
SELECT * FROM Khoa;
```

Kết quả:



Giải thích:
btnThem_Click (Thêm môn học): Kiểm tra dữ liệu bắt buộc không được để trống (txtMaMH và txtTenMH).

Mở kết nối, thực thi câu lệnh SQL INSERT INTO thông qua SqlCommand và ExecuteNonQuery(), sau đó đóng kết nối và thông báo thành công.

btnSua_Click (Sửa môn học): Kiểm tra mã môn học, chạy câu lệnh SQL UPDATE để thay đổi tên môn học

btnXoa_Click (Xóa môn học): Kiểm tra mã môn học, thực thi lệnh SQL DELETE để xóa bản ghi môn học

Bài 1_nangcao

Chương trình

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Thuchanh6a
{
	public partial class Bai1_nangcao : Form
	{
		SqlConnection connsql;
		public Bai1_nangcao()
		{
			InitializeComponent();
			string connectionString = "Data Source=localhost,1433; Initial
Catalog=QLSinhVien; User ID=sa; Password=@Zit12456;";
			connsql = new SqlConnection(connectionString);
		}

		private void btnThem_Click(object sender, EventArgs e)
		{
			// Yêu cầu: Mã lớp, Mã sv, Tên sv, Ngày sinh không được để trống
			if (string.IsNullOrWhiteSpace(txtMaLop.Text) ||
				string.IsNullOrWhiteSpace(txtMaSV.Text) ||
				string.IsNullOrWhiteSpace(txtHoTen.Text) ||
				string.IsNullOrWhiteSpace(txtNgaySinh.Text) ||
				txtNgaySinh.Text.Contains("_")) // Kiểm tra định dạng _/_/__
			{
				MessageBox.Show("Vui lòng nhập đầy đủ thông tin (Mã lớp,
Mã SV, Họ tên, Ngày sinh)!", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Warning);
				return;
			}

			try
```

```
                        {
                                if (connsql.State == ConnectionState.Closed)
connsql.Open();

                                string insertString = "insert into SinhVien(MaSinhVien,
HoTen, NgaySinh, MaLop) values('" + txtMaSV.Text.Trim() + "', N'" + txtHoTen.Text.Trim()
+ "', '" + txtNgaySinh.Text.Trim() + "', '" + txtMaLop.Text.Trim() + "')";
                                SqlCommand cmd = new SqlCommand(insertString,
connsql);
                                cmd.ExecuteNonQuery();

                                if (connsql.State == ConnectionState.Open) connsql.Close();

                                MessageBox.Show("Thêm sinh viên thành công!", "Thông
báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                        }
                        catch (Exception ex)
                        {
                                MessageBox.Show("Thất bại! Lỗi: " + ex.Message, "Thông
báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                        }
                }

                private void btnXoa_Click(object sender, EventArgs e)
                {
                        // Yêu cầu: Mã sinh viên, Họ tên không được để trống
                        if (string.IsNullOrWhiteSpace(txtMaSV.Text) ||
string.IsNullOrWhiteSpace(txtHoTen.Text))
                        {
                                MessageBox.Show("Vui lòng nhập Mã sinh viên và Họ tên
cần xóa!", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                                return;
                        }

                        try
                        {
                                if (connsql.State == ConnectionState.Closed)
connsql.Open();

                                // Xóa theo cả Mã SV và Họ tên để khớp đúng yêu cầu đề
bài
                                string deleteString = "delete from SinhVien where
MaSinhVien = '" + txtMaSV.Text.Trim() + "' and HoTen = N'" + txtHoTen.Text.Trim() + "'";
                                SqlCommand cmd = new SqlCommand(deleteString,
connsql);
                                cmd.ExecuteNonQuery();

                                if (connsql.State == ConnectionState.Open) connsql.Close();

                                MessageBox.Show("Xóa sinh viên thành công!", "Thông
báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                        }
                        catch (Exception ex)
                        {
```

```
                                MessageBox.Show("Thất bại! Lỗi: " + ex.Message, "Thông
báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                        }
                }

                private void btnSua_Click(object sender, EventArgs e)
                {
                        // Yêu cầu: Mã sinh viên không được để trống, các trường khác nếu
nhập sẽ sửa đổi tương ứng
                        if (string.IsNullOrWhiteSpace(txtMaSV.Text))
                        {
                                MessageBox.Show("Mã sinh viên không được để trống khi
sửa!", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                                return;
                        }

                        try
                        {
                                if (connsql.State == ConnectionState.Closed)
connsql.Open();

                                // Tạo câu lệnh Update linh hoạt dựa trên các ô có nhập dữ
liệu
                                string updateString = "update SinhVien set ";
                                bool hasUpdate = false;

                                if (!string.IsNullOrWhiteSpace(txtHoTen.Text))
                                {
                                        updateString += "HoTen = N'" + txtHoTen.Text.Trim()
+ "'";
                                        hasUpdate = true;
                                }
                                if (!string.IsNullOrWhiteSpace(txtNgaySinh.Text) &&
!txtNgaySinh.Text.Contains("_"))
                                {
                                        if (hasUpdate) updateString += ", ";
                                        updateString += "NgaySinh = '" +
txtNgaySinh.Text.Trim() + "'";
                                        hasUpdate = true;
                                }
                                if (!string.IsNullOrWhiteSpace(txtMaLop.Text))
                                {
                                        if (hasUpdate) updateString += ", ";
                                        updateString += "MaLop = '" + txtMaLop.Text.Trim() +
"'";
                                        hasUpdate = true;
                                }

                                if (!hasUpdate)
                                {
                                        MessageBox.Show("Vui lòng nhập ít nhất một trường
cần thay đổi thông tin!", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Warning);
                                        return;
```

```
                                }

                                updateString += " where MaSinhVien = '" +
txtMaSV.Text.Trim() + "'";

                                SqlCommand cmd = new SqlCommand(updateString,
connsql);
                                cmd.ExecuteNonQuery();

                                if (connsql.State == ConnectionState.Open) connsql.Close();

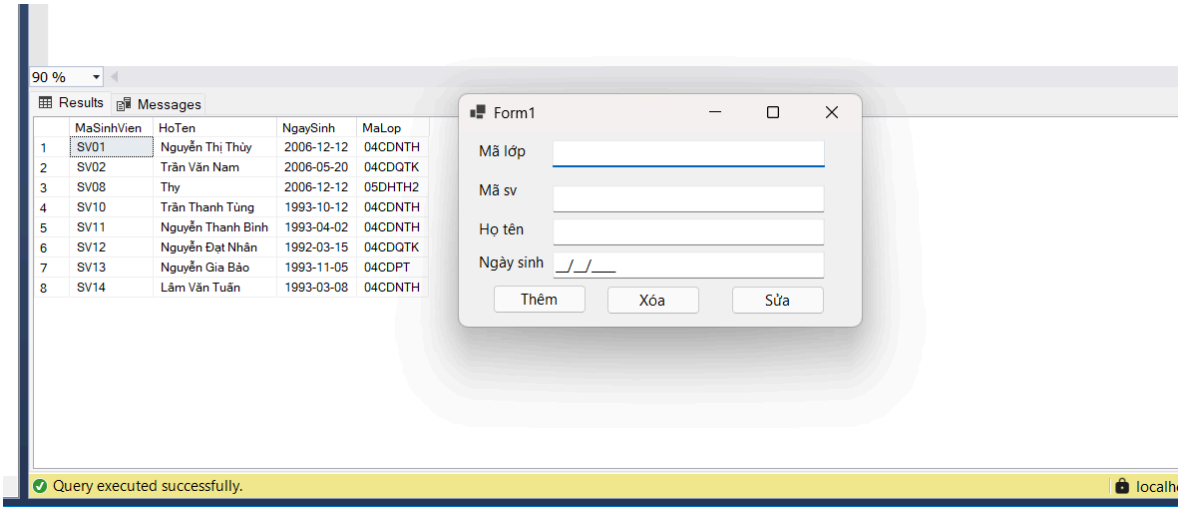
                                MessageBox.Show("Sửa thông tin sinh viên thành công!",
"Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                        }
                        catch (Exception ex)
                        {
                                MessageBox.Show("Thất bại! Lỗi: " + ex.Message, "Thông
báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                        }
                }
        }
}

-- Sử dụng database QLSinhVien cũ
USE QLSinhVien;
GO

-- Tạo bảng SinhVien (MaLop, MaSinhVien, HoTen, NgaySinh)
CREATE TABLE SinhVien (
    MaSinhVien VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    HoTen NVARCHAR(50) NOT NULL,
    NgaySinh DATE,
    MaLop VARCHAR(10) NOT NULL
);
GO

USE QLSinhVien;
GO
SELECT * FROM SinhVien;
```

Kết quả:



Giải thích:
btnThem_Click (Thêm sinh viên): Kiểm tra đầy đủ các ô nhập liệu (Mã lớp, Mã SV, Họ tên, Ngày sinh) không được để trống hoặc chứa ký tự chưa điền hết từ MaskedTextBox (_).

btnXoa_Click (Xóa sinh viên): Kiểm tra thông tin bắt buộc (Mã SV và Họ tên), sau đó chạy câu lệnh SQL DELETE để xóa sinh viên.

btnSua_Click (Sửa thông tin sinh viên): Kiểm tra bắt buộc phải có MaSinhVien. Xây dựng câu lệnh SQL UPDATE(chỉ cập nhật những trường nào người dùng có nhập dữ liệu mới) dựa theo điều kiện khóa chính MaSinhVien.

Thực hành 6b

Bài 1_2

Chương trình

```
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;

namespace Thuchanh6b
{
	public partial class frmBai1_2 : Form
	{
		SqlConnection connsql;
		public frmBai1_2()
		{
			InitializeComponent();
			string connectionString = "Data Source=localhost,1433; Initial
Catalog=QLSinhVien; User ID=sa; Password=@Zit12456;";
			connsql = new SqlConnection(connectionString);
		}

		// Hàm ki?m tra trùng mã khoa
		bool KT_MaKhoa(string ma)
		{
			try
			{
				if (connsql.State == ConnectionState.Closed)
				{
					connsql.Open();
				}

				string selectString = "select count(*) from Khoa where
MaKhoa = '" + ma + "'";
				SqlCommand cmd = new SqlCommand(selectString,
connsql);
				int count = (int)cmd.ExecuteScalar();

				if (connsql.State == ConnectionState.Open)
				{
					connsql.Close();
				}

				if (count >= 1)
				{
					return false; // ?ã t?n t?i (b? trùng)
				}
				return true; // Không trùng
			}
			catch (Exception)
			{
				if (connsql.State == ConnectionState.Open)
				{
					connsql.Close();
				}
```

```
                return false;
            }
        }
        private void btnThem_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            try
            {
                if (KT_MaKhoa(txtMaKhoa.Text.Trim()) == true)
                {
                    if (connsql.State == ConnectionState.Closed)
                    {
                        connsql.Open();
                    }

                    string insertString = "insert into Khoa values('" +
txtMaKhoa.Text.Trim() + "', N'" + txtTenKhoa.Text.Trim() + "')";
                    SqlCommand cmd = new SqlCommand(insertString,
connsql);
                    cmd.ExecuteNonQuery();

                    if (connsql.State == ConnectionState.Open)
                    {
                        connsql.Close();
                    }

                    MessageBox.Show("Thành công", "Thông báo",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                }
                else
                {
                    MessageBox.Show("Trùng mã khoa", "Thông báo",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                }
            }
            catch (Exception ex)
            {
                if (connsql.State == ConnectionState.Open)
                {
                    connsql.Close();
                }
                MessageBox.Show("Th?t b?i: " + ex.Message, "Thông báo",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
            }
        }

        private void btnXoa_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            try
            {
                if (connsql.State == ConnectionState.Closed)
                {
                    connsql.Open();
                }
```

```
                                string deleteString = "delete Khoa where MaKhoa = '" +
txtMaKhoa.Text.Trim() + "'";

                                SqlCommand cmd = new SqlCommand(deleteString,
connsql);
                                cmd.ExecuteNonQuery();

                                if (connsql.State == ConnectionState.Open)
                                {
                                        connsql.Close();
                                }

                                MessageBox.Show("Xóa thành công!", "Thông báo",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                        }
                        catch (Exception ex)
                        {
                                if (connsql.State == ConnectionState.Open)
                                {
                                        connsql.Close();
                                }
                                MessageBox.Show("Th?t b?i! L?i: " + ex.Message, "Thông
báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                        }
                }

                private void btnSua_Click(object sender, EventArgs e)
                {
                        try
                        {
                                if (connsql.State == ConnectionState.Closed)
                                {
                                        connsql.Open();
                                }

                                string updateString = "update Khoa set TenKhoa = N'" +
txtTenKhoa.Text.Trim() + "' where MaKhoa = '" + txtMaKhoa.Text.Trim() + "'";

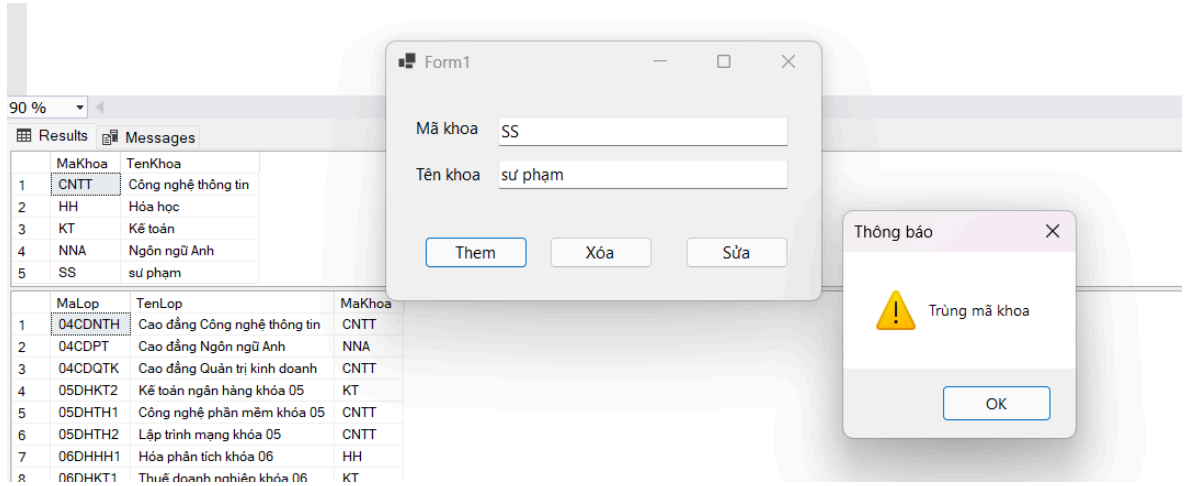
                                SqlCommand cmd = new SqlCommand(updateString,
connsql);
                                cmd.ExecuteNonQuery();

                                if (connsql.State == ConnectionState.Open)
                                {
                                        connsql.Close();
                                }

                                MessageBox.Show("S?a thành công!", "Thông báo",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                        }
                        catch (Exception ex)
                        {
                                if (connsql.State == ConnectionState.Open)
                                {
```

```
                                    connsql.Close();
                                }
                                MessageBox.Show("Th?t b?i! L?i: " + ex.Message, "Thông
báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                            }
                        }
                    }
}
```

Kết quả:



Giải thích:
Hàm KT_MaKhoa(string ma) (Kiểm tra trùng mã):Sử dụng phương thức ExecuteScalar() để đếm số lượng bản ghi có MaKhoa trùng khớp với dữ liệu người dùng nhập. Nếu đếm được từ 1 bản ghi trở lên (count >= 1), hàm trả về false (bị trùng). Ngược lại trả về true (hợp lệ, không trùng).

btnThem_Click (Thêm Khoa có kiểm tra): Gọi hàm KT_MaKhoa để kiểm tra trước. Nếu hợp lệ, tiến hành mở kết nối và thực thi câu lệnh INSERT INTO để thêm mới khoa. Nếu bị trùng, hiển thị cảnh báo MessageBox yêu cầu nhập mã khác.

btnSua_Click (Sửa Khoa): Mở kết nối và thực thi câu lệnh SQL UPDATE để thay đổi tên khoa (TenKhoa) dựa theo điều kiện mã khoa (MaKhoa).

btnXoa_Click (Xóa Khoa): Thực thi câu lệnh SQL DELETE để xóa bản ghi khoa tương ứng với mã khoa trên form.

Bài 1_tailop

Chương trình

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
```

```
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Thuchanh6b
{
	public partial class frmBai1_tailop : Form
	{
		SqlConnection connsql;
		public frmBai1_tailop()
		{
			InitializeComponent();
			string connectionString = "Data Source=localhost,1433; Initial
Catalog=QLSinhVien; User ID=sa; Password=@Zit12456;";
			connsql = new SqlConnection(connectionString);
			// Gọi hàm load dữ liệu lên ComboBox ngay khi mở Form
			LoadComboBoxLop();
		}

		void LoadComboBoxLop()
		{
			try
			{
				if (connsql.State == ConnectionState.Closed)
connsql.Open();

				string query = "select MaLop from Lop";
				SqlCommand cmd = new SqlCommand(query, connsql);
				SqlDataReader rdr = cmd.ExecuteReader();

				DataTable dt = new DataTable();
				dt.Load(rdr);

				cmbMaLop.DataSource = dt;
				cmbMaLop.DisplayMember = "MaLop"; // Hiển thị mã lớp
				cmbMaLop.ValueMember = "MaLop";

				if (connsql.State == ConnectionState.Open) connsql.Close();
			}
			catch (Exception ex)
			{
				if (connsql.State == ConnectionState.Open) connsql.Close();
				MessageBox.Show("Lỗi tải danh sách lớp: " + ex.Message);
			}
		}
		// --- 2. HÀM KIỂM TRA TRÙNG MÃ SINH VIÊN ---
		bool KT_MaSV(string masv)
		{
			try
			{
				if (connsql.State == ConnectionState.Closed)
connsql.Open();
```

```
                        string query = "select count(*) from SinhVien where
MaSinhVien = '" + masv + "'";
                        SqlCommand cmd = new SqlCommand(query, connsql);
                        int count = (int)cmd.ExecuteScalar();

                        if (connsql.State == ConnectionState.Open) connsql.Close();

                        if (count >= 1) return false; // Đã tồn tại (bị trùng)
                        return true; // Không trùng
                    }
                    catch (Exception)
                    {
                        if (connsql.State == ConnectionState.Open) connsql.Close();
                        return false;
                    }
                }
                private void btnThem_Click(object sender, EventArgs e)
                {
                    // Kiểm tra không được để trống
                    if (cmbMaLop.SelectedValue == null ||
                        string.IsNullOrWhiteSpace(txtMaSV.Text) ||
                        string.IsNullOrWhiteSpace(txtHoTen.Text) ||
                        string.IsNullOrWhiteSpace(txtNgaySinh.Text))
                    {
                        MessageBox.Show("Vui lòng nhập đầy đủ tất cả các thông
tin!", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                        return;
                    }

                    try
                    {
                        // Kiểm tra tuổi >= 17 (tính theo năm sinh)[cite: 15]
                        // Giả sử định dạng ngày sinh người dùng nhập chứa năm ở
cuối hoặc chuyển đổi được sang DateTime
                        DateTime ngaysinh;
                        if (!DateTime.TryParse(txtNgaySinh.Text.Trim(), out
ngaysinh))
                        {
                            MessageBox.Show("Định dạng ngày sinh không hợp
lệ!", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                            return;
                        }

                        int tuoi = DateTime.Now.Year - ngaysinh.Year;
                        if (tuoi < 17)
                        {
                            MessageBox.Show("Sinh viên phải từ 17 tuổi trở
lên!", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                            return;
                        }

                        // Kiểm tra trùng mã sinh viên[cite: 15]
                        if (KT_MaSV(txtMaSV.Text.Trim()) == false)
```

```
                                {
                                        MessageBox.Show("Mã sinh viên bị trùng! Vui lòng
nhập mã khác.", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                                        return;
                                }

                                if (connsql.State == ConnectionState.Closed)
connsql.Open();

                                string maLop = cmbMaLop.SelectedValue.ToString();
                                string insertString = "insert into SinhVien(MaSinhVien,
HoTen, NgaySinh, MaLop) values('" + txtMaSV.Text.Trim() + "', N'" + txtHoTen.Text.Trim()
+ "', '" + ngaysinh.ToString("yyyy-MM-dd") + "', '" + maLop + "')";

                                SqlCommand cmd = new SqlCommand(insertString,
connsql);
                                cmd.ExecuteNonQuery();

                                if (connsql.State == ConnectionState.Open) connsql.Close();

                                MessageBox.Show("Thêm sinh viên thành công!", "Thông
báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                        }
                        catch (Exception ex)
                        {
                                if (connsql.State == ConnectionState.Open) connsql.Close();
                                MessageBox.Show("Thất bại! Lỗi: " + ex.Message, "Thông
báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                        }
                }

                private void btnXoa_Click(object sender, EventArgs e)
                {
                        if (string.IsNullOrWhiteSpace(txtMaSV.Text))
                        {
                                MessageBox.Show("Vui lòng nhập Mã sinh viên cần xóa!",
"Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                                return;
                        }

                        try
                        {
                                if (connsql.State == ConnectionState.Closed)
connsql.Open();

                                string deleteString = "delete from SinhVien where
MaSinhVien = '" + txtMaSV.Text.Trim() + "'";
                                SqlCommand cmd = new SqlCommand(deleteString,
connsql);
                                cmd.ExecuteNonQuery();

                                if (connsql.State == ConnectionState.Open) connsql.Close();

                                MessageBox.Show("Xóa sinh viên thành công!", "Thông
```

```
báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                        }
                        catch (Exception ex)
                        {
                                if (connsql.State == ConnectionState.Open) connsql.Close();
                                MessageBox.Show("Thất bại! Lỗi (có thể do vướng khóa
ngoại): " + ex.Message, "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                        }
                }

                private void btnSua_Click(object sender, EventArgs e)
                {
                        if (string.IsNullOrWhiteSpace(txtMaSV.Text))
                        {
                                MessageBox.Show("Vui lòng nhập Mã sinh viên cần sửa!",
"Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                                return;
                        }

                        try
                        {
                                if (connsql.State == ConnectionState.Closed)
connsql.Open();

                                string maLop = cmbMaLop.SelectedValue.ToString();
                                string updateString = "update SinhVien set HoTen = N'" +
txtHoTen.Text.Trim() + "', MaLop = '" + maLop + "'";

                                if (!string.IsNullOrWhiteSpace(txtNgaySinh.Text))
                                {
                                        DateTime ngaysinh;
                                        if (DateTime.TryParse(txtNgaySinh.Text.Trim(), out
ngaysinh))
                                        {
                                                updateString += ", NgaySinh = '" +
ngaysinh.ToString("yyyy-MM-dd") + "'";
                                        }
                                }

                                updateString += " where MaSinhVien = '" +
txtMaSV.Text.Trim() + "'";

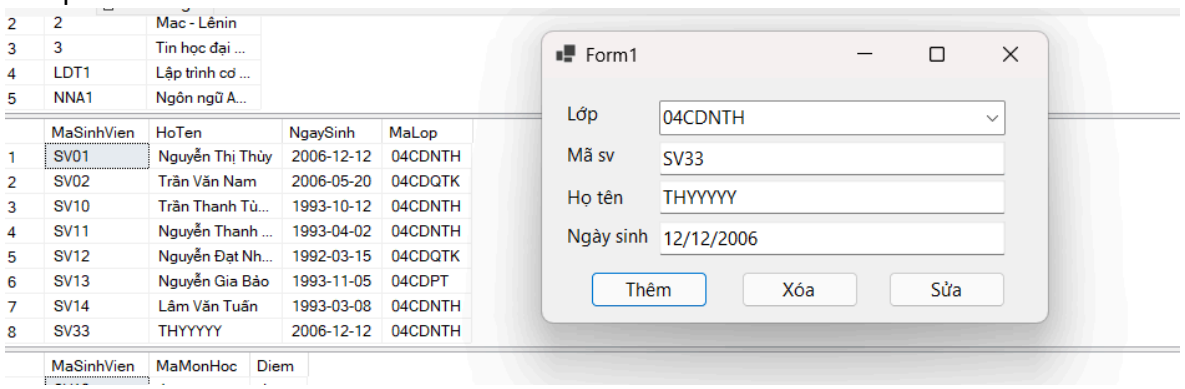
                                SqlCommand cmd = new SqlCommand(updateString,
connsql);
                                cmd.ExecuteNonQuery();

                                if (connsql.State == ConnectionState.Open) connsql.Close();

                                MessageBox.Show("Sửa thông tin thành công!", "Thông
báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                        }
                        catch (Exception ex)
                        {
                                if (connsql.State == ConnectionState.Open) connsql.Close();
```

```
                                MessageBox.Show("Thất bại! Lỗi: " + ex.Message, "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                            }
                        }
                    }
}
```

Kết quả:



Giải thích:
Hàm KT_MaSV(string masv) (Kiểm tra trùng mã): Sử dụng lệnh SELECT COUNT(*) kết hợp ExecuteScalar() để đếm số lượng sinh viên có mã trùng khớp. Trả về false nếu đã tồn tại (bị trùng) và true nếu hợp lệ.

btnThem_Click (Thêm sinh viên có kiểm tra logic):Kiểm tra không được để trống thông tin. Kiểm tra định dạng ngày sinh và điều kiện tuổi phải từ 17 trở lên (DateTime.Now.Year - ngaysinh.Year >= 17).

Gọi hàm KT_MaSV để chặn trùng mã, sau đó mở kết nối thực thi câu lệnh INSERT INTO (chuyển đổi ngày sinh sang định dạng chuẩn yyyy-MM-dd).

btnSua_Click (Sửa thông tin sinh viên): Kiểm tra bắt buộc có MaSinhVien, sau đó thực hiện câu lệnh UPDATE để cập nhật linh hoạt các thông tin họ tên, mã lớp và ngày sinh mới.

btnXoa_Click (Xóa sinh viên): Thực thi câu lệnh SQL DELETE để xóa sinh viên dựa theo MaSinhVien (có kèm xử lý ngoại lệ phòng trường hợp vướng khóa ngoại).

Bài 2_tailop

Chương trình

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Drawing;
using System.Linq;
```

```
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Thuchanh6b
{
	public partial class frmBai2_tailop : Form
	{
		SqlConnection connsql;
		public frmBai2_tailop()
		{
			InitializeComponent();
			string connectionString = "Data Source=localhost,1433; Initial
Catalog=QLSinhVien; User ID=sa; Password=@Zit12456;";
			connsql = new SqlConnection(connectionString);

			// Đổ dữ liệu lên 2 ComboBox khi mở form
			LoadComboBoxSinhVien();
			LoadComboBoxMonHoc();
		}
		// --- ĐỔ DỮ LIỆU LÊN COMBOBOX SINH VIÊN ---
		void LoadComboBoxSinhVien()
		{
			try
			{
				if (connsql.State == ConnectionState.Closed)
connsql.Open();
				SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("select
MaSinhVien, HoTen from SinhVien", connsql);
				DataTable dt = new DataTable();
				da.Fill(dt);

				cmbSinhVien.DataSource = dt;
				cmbSinhVien.DisplayMember = "MaSinhVien"; // Hiển thị mã
sinh viên
				cmbSinhVien.ValueMember = "MaSinhVien";

				if (connsql.State == ConnectionState.Open) connsql.Close();
			}
			catch (Exception ex)
			{
				if (connsql.State == ConnectionState.Open) connsql.Close();
				MessageBox.Show("Lỗi tải sinh viên: " + ex.Message);
			}
		}

		// --- ĐỔ DỮ LIỆU LÊN COMBOBOX MÔN HỌC ---
		void LoadComboBoxMonHoc()
		{
			try
			{
				if (connsql.State == ConnectionState.Closed)
connsql.Open();
				SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("select
```

```
MaMonHoc, TenMonHoc from MonHoc", connsql);
                                DataTable dt = new DataTable();
                                da.Fill(dt);

                                cmbMonHoc.DataSource = dt;
                                cmbMonHoc.DisplayMember = "MaMonHoc"; // Hiển thị mã
môn học
                                cmbMonHoc.ValueMember = "MaMonHoc";

                                if (connsql.State == ConnectionState.Open) connsql.Close();
                        }
                        catch (Exception ex)
                        {
                                if (connsql.State == ConnectionState.Open) connsql.Close();
                                MessageBox.Show("Lỗi tải môn học: " + ex.Message);
                        }
                }

                // --- KIỂM TRA TRÙNG KHÓA CHÍNH TRONG BẢNG DIỂM ---
                bool KT_TrungDiem(string maSV, string maMH)
                {
                        try
                        {
                                if (connsql.State == ConnectionState.Closed)
connsql.Open();
                                string query = "select count(*) from Diem where MaSinhVien
= '" + maSV + "' and MaMonHoc = '" + maMH + "'";
                                SqlCommand cmd = new SqlCommand(query, connsql);
                                int count = (int)cmd.ExecuteScalar();
                                if (connsql.State == ConnectionState.Open) connsql.Close();

                                if (count >= 1) return true; // Đã tồn tại (bị trùng)
                                return false;
                        }
                        catch (Exception)
                        {
                                if (connsql.State == ConnectionState.Open) connsql.Close();
                                return false;
                        }
                }
                private void btnThem_Click(object sender, EventArgs e)
                {
                        // Yêu cầu: Tất cả thông tin phải được nhập, điểm từ 0 đến 10[cite:
16]
                        if (cmbSinhVien.SelectedValue == null ||
cmbMonHoc.SelectedValue == null || string.IsNullOrWhiteSpace(txtDiem.Text))
                        {
                                MessageBox.Show("Vui lòng nhập đầy đủ thông tin!",
"Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                                return;
                        }

                        float diem;
                        if (!float.TryParse(txtDiem.Text.Trim(), out diem) || diem < 0 || diem >
```

```
10)
                        {
                                MessageBox.Show("Điểm phải là số và nằm trong khoảng
từ 0 đến 10!", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                                return;
                        }

                        string maSV = cmbSinhVien.SelectedValue.ToString();
                        string maMH = cmbMonHoc.SelectedValue.ToString();

                        // Kiểm tra không được trùng khóa chính trong bảng Điểm[cite: 16]
                        if (KT_TrungDiem(maSV, maMH))
                        {
                                MessageBox.Show("Sinh viên này đã có điểm môn học này
rồi (Trùng khóa chính)!", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Warning);
                                return;
                        }

                        try
                        {
                                if (connsql.State == ConnectionState.Closed)
connsql.Open();
                                string insertString = "insert into Diem(MaSinhVien,
MaMonHoc, Diem) values('" + maSV + "', '" + maMH + "', " + diem + ")";
                                SqlCommand cmd = new SqlCommand(insertString,
connsql);
                                cmd.ExecuteNonQuery();
                                if (connsql.State == ConnectionState.Open) connsql.Close();

                                MessageBox.Show("Thêm điểm thành công!", "Thông báo",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                        }
                        catch (Exception ex)
                        {
                                if (connsql.State == ConnectionState.Open) connsql.Close();
                                MessageBox.Show("Thất bại! Lỗi: " + ex.Message, "Thông
báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                        }
                }

                private void btnSua_Click(object sender, EventArgs e)
                {
                        if (cmbSinhVien.SelectedValue == null ||
cmbMonHoc.SelectedValue == null || string.IsNullOrWhiteSpace(txtDiem.Text))
                        {
                                MessageBox.Show("Vui lòng chọn Sinh viên, Môn học và
nhập điểm mới cần sửa!", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Warning);
                                return;
                        }

                        float diem;
                        if (!float.TryParse(txtDiem.Text.Trim(), out diem) || diem < 0 || diem >
```

```
10)
                        {
                                MessageBox.Show("Điểm phải nằm trong khoảng từ 0 đến
10!", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                                return;
                        }

                        string maSV = cmbSinhVien.SelectedValue.ToString();
                        string maMH = cmbMonHoc.SelectedValue.ToString();

                        try
                        {
                                if (connsql.State == ConnectionState.Closed)
connsql.Open();
                                string updateString = "update Diem set Diem = " + diem + "
where MaSinhVien = '" + maSV + "' and MaMonHoc = '" + maMH + "'";
                                SqlCommand cmd = new SqlCommand(updateString,
connsql);
                                cmd.ExecuteNonQuery();
                                if (connsql.State == ConnectionState.Open) connsql.Close();

                                MessageBox.Show("Sửa điểm thành công!", "Thông báo",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                        }
                        catch (Exception ex)
                        {
                                if (connsql.State == ConnectionState.Open) connsql.Close();
                                MessageBox.Show("Thất bại! Lỗi: " + ex.Message, "Thông
báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                        }
                }

                private void btnXoa_Click(object sender, EventArgs e)
                {
                        if (cmbSinhVien.SelectedValue == null ||
cmbMonHoc.SelectedValue == null)
                        {
                                MessageBox.Show("Vui lòng chọn Sinh viên và Môn học
cần xóa điểm!", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                                return;
                        }

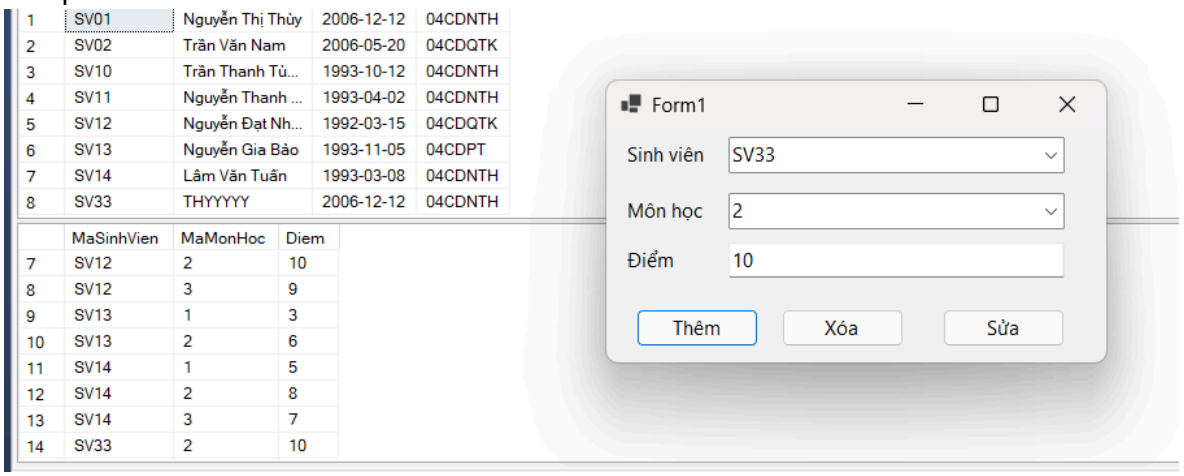
                        string maSV = cmbSinhVien.SelectedValue.ToString();
                        string maMH = cmbMonHoc.SelectedValue.ToString();

                        try
                        {
                                if (connsql.State == ConnectionState.Closed)
connsql.Open();
                                string deleteString = "delete from Diem where MaSinhVien =
'" + maSV + "' and MaMonHoc = '" + maMH + "'";
                                SqlCommand cmd = new SqlCommand(deleteString,
connsql);
                                cmd.ExecuteNonQuery();
```

```
                        if (connsql.State == ConnectionState.Open) connsql.Close();

                        MessageBox.Show("Xóa điểm thành công!", "Thông báo",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                    }
                    catch (Exception ex)
                    {
                        if (connsql.State == ConnectionState.Open) connsql.Close();
                        MessageBox.Show("Thất bại! Lỗi: " + ex.Message, "Thông
báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                    }
                }
            }
}
```

Kết quả:



1	SV01	Nguyễn Thị Thủy	2006-12-12	04CDNTH
2	SV02	Trần Văn Nam	2006-05-20	04CDQTK
3	SV10	Trần Thanh Tù...	1993-10-12	04CDNTH
4	SV11	Nguyễn Thanh ...	1993-04-02	04CDNTH
5	SV12	Nguyễn Đạt Nh...	1992-03-15	04CDQTK
6	SV13	Nguyễn Gia Bảo	1993-11-05	04CDPT
7	SV14	Lâm Văn Tuấn	1993-03-08	04CDNTH
8	SV33	THYYYYY	2006-12-12	04CDNTH

	MaSinhVien	MaMonHoc	Diem
7	SV12	2	10
8	SV12	3	9
9	SV13	1	3
10	SV13	2	6
11	SV14	1	5
12	SV14	2	8
13	SV14	3	7
14	SV33	2	10

Giải thích:
Hàm KT_TrungDiem(string maSV, string maMH): Kiểm tra xem cặp khóa chính (MaSinhVien và MaMonHoc) đã tồn tại trong bảng Diem hay chưa bằng lệnh SELECT COUNT(*). Trả về true nếu bị trùng và false nếu hợp lệ.

btnThem_Click (Thêm điểm): Kiểm tra không được để trống thông tin. Kiểm tra tính hợp lệ của điểm: Phải là kiểu số và nằm trong khoảng từ 0 đến 10 (0 <= diem <= 10).

Gọi hàm KT_TrungDiem để chặn trùng khóa chính, sau đó mở kết nối thực thi câu lệnh SQL INSERT INTO.

btnSua_Click (Sửa điểm): Kiểm tra điều kiện điểm hợp lệ (0-10), sau đó chạy câu lệnh SQL UPDATE để cập nhật lại giá trị điểm dựa theo cặp điều kiện MaSinhVien và MaMonHoc.

btnXoa_Click (Xóa điểm): Thực thi câu lệnh SQL DELETE để xóa bản ghi điểm ứng với sinh viên và môn học được chọn trên ComboBox.

Bài 1_nangcao

Chương trình

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Thuchanh6b
{
	public partial class frmBai1_nangcao : Form
	{
		SqlConnection connsql;
		public frmBai1_nangcao()
		{
			InitializeComponent();
			string connectionString = "Data Source=localhost,1433; Initial
Catalog=QLSinhVien; User ID=sa; Password=@Zit12456;";
			connsql = new SqlConnection(connectionString);
			// Cấu hình các cột cho ListView khi form vừa khởi động
			SetupListView();
		}
		// --- CẤU HÌNH CỘT CHO LISTVIEW ---
		void SetupListView()
		{
			listView1.View = View.Details;
			listView1.FullRowSelect = true;
			listView1.GridLines = true;

			listView1.Columns.Clear();
			listView1.Columns.Add("STT", 60, HorizontalAlignment.Center);
			listView1.Columns.Add("Mã lớp", 120, HorizontalAlignment.Left);
			listView1.Columns.Add("Tên lớp", 250, HorizontalAlignment.Left);
			listView1.Columns.Add("Mã khoa", 100,
HorizontalAlignment.Center);
		}
		private void btnHienThi_Click(object sender, EventArgs e)
		{
			try
			{
				if (connsql.State == ConnectionState.Closed)
connsql.Open();

				string query = "select * from Lop";
				SqlCommand cmd = new SqlCommand(query, connsql);
				SqlDataReader rdr = cmd.ExecuteReader();

				// Xóa dữ liệu cũ trên ListView trước khi nạp mới
				listView1.Items.Clear();
```

```
                        int stt = 1;
                        while (rdr.Read())
                        {
                                string maLop = rdr["MaLop"].ToString();
                                string tenLop = rdr["TenLop"].ToString();
                                string maKhoa = rdr["MaKhoa"].ToString();

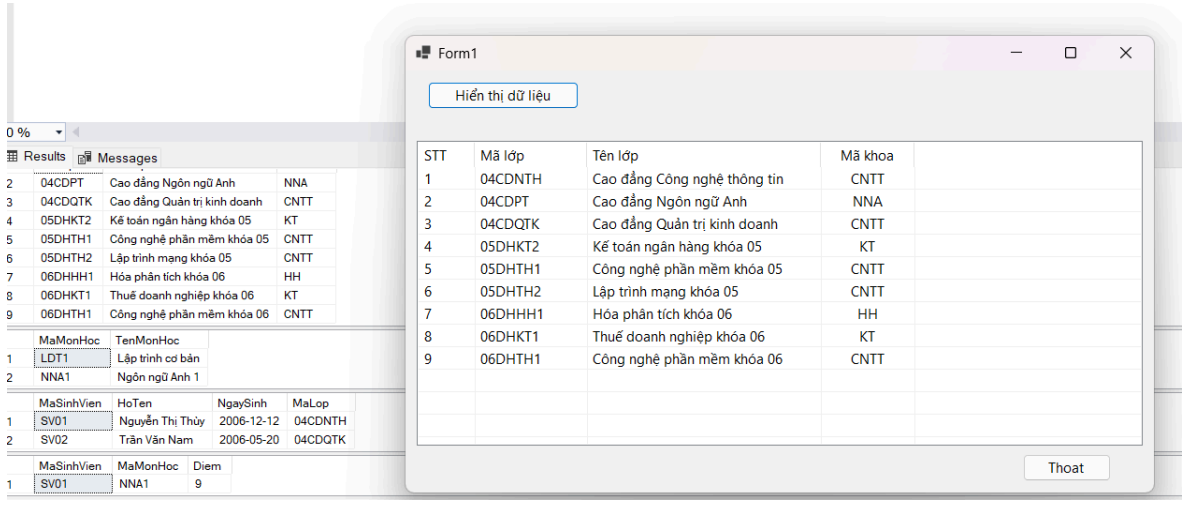
                                // Đưa dữ liệu vào dòng của ListView
                                ListViewItem item = new ListViewItem(stt.ToString());
                                item.SubItems.Add(maLop);
                                item.SubItems.Add(tenLop);
                                item.SubItems.Add(maKhoa);

                                listView1.Items.Add(item);
                                stt++;
                        }

                        rdr.Close();
                        if (connsql.State == ConnectionState.Open) connsql.Close();
                }
                catch (Exception ex)
                {
                        if (connsql.State == ConnectionState.Open) connsql.Close();
                        MessageBox.Show("Lỗi hiển thị dữ liệu: " + ex.Message);
                }
        }

        private void btnThoat_Click(object sender, EventArgs e)
        {
                this.Close();
        }
    }
}
```

Kết quả:



Giải thích:

btnHienThi_Click (Hiển thị dữ liệu từ CSDL):

Mở kết nối, thực thi câu lệnh truy vấn SELECT * FROM Lop thông qua SqlCommand và SqlDataReader.
Xóa sạch dữ liệu cũ trên listView1 trước khi nạp mới để tránh bị trùng lặp.

Sử dụng vòng lặp while (rdr.Read()) đọc từng dòng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, đóng gói vào các ListViewItem và ListViewSubItem (có tăng số thứ tự STT tự động), sau đó đưa lên bảng.

btnThoat_Click (Thoát form): Đóng cửa sổ form

Bài 2_nang cao

Chương trình

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Thuchanh6b
{
	public partial class frmBai2_nangcao : Form
	{
		SqlConnection connsql;
		public frmBai2_nangcao()
		{
			InitializeComponent();
			string connectionString = "Data Source=localhost,1433; Initial
Catalog=QLSinhVien; User ID=sa; Password=@Zit12456;";
			connsql = new SqlConnection(connectionString);
			// Cấu hình cột cho ListView
			SetupListView();

			// Load ComboBox Môn học và nạp toàn bộ dữ liệu khi khởi động
form
			LoadComboBoxMonHoc();
			LoadDataToListView("SELECT sv.HoTen, sv.NgaySinh,
mh.TenMonHoc, d.Diem FROM Diem d JOIN SinhVien sv ON d.MaSinhVien =
sv.MaSinhVien JOIN MonHoc mh ON d.MaMonHoc = mh.MaMonHoc");
		}

		// --- CẤU HÌNH CỘT CHO LISTVIEW ---
		void SetupListView()
		{
			listView1.View = View.Details;
			listView1.FullRowSelect = true;
```

```
                        listView1.GridLines = true;

                        listView1.Columns.Clear();
                        listView1.Columns.Add("STT", 50, HorizontalAlignment.Center);
                        listView1.Columns.Add("Tên SV", 160, HorizontalAlignment.Left);
                        listView1.Columns.Add("Ngày sinh", 140, HorizontalAlignment.Left);
                        listView1.Columns.Add("Tên môn học", 160,
HorizontalAlignment.Left);
                        listView1.Columns.Add("Điểm", 80, HorizontalAlignment.Center);
                }

                // --- LOAD COMBOBOX MÔN HỌC (Có thêm khoảng trắng ở đầu) ---
                void LoadComboBoxMonHoc()
                {
                        try
                        {
                                if (connsql.State == ConnectionState.Closed)
connsql.Open();

                                string query = "SELECT MaMonHoc, TenMonHoc FROM
MonHoc";
                                SqlCommand cmd = new SqlCommand(query, connsql);
                                SqlDataReader rdr = cmd.ExecuteReader();

                                DataTable dt = new DataTable();
                                dt.Load(rdr);

                                // Thêm một dòng trống đầu tiên để biểu thị "tất cả môn học"
theo yêu cầu
                                DataRow row = dt.NewRow();
                                row["MaMonHoc"] = "";
                                row["TenMonHoc"] = "--- Tất cả môn học ---";
                                dt.Rows.InsertAt(row, 0);

                                cmbMonHoc.DataSource = dt;
                                cmbMonHoc.DisplayMember = "MaMonHoc"; // Hiển thị mã
môn học lên combobox
                                cmbMonHoc.ValueMember = "MaMonHoc";

                                if (connsql.State == ConnectionState.Open) connsql.Close();
                        }
                        catch (Exception ex)
                        {
                                if (connsql.State == ConnectionState.Open) connsql.Close();
                                MessageBox.Show("Lỗi tải ComboBox: " + ex.Message);
                        }
                }

                // --- HÀM ĐỔ DỮ LIỆU VÀ TÍNH TỔNG ĐIỂM LÊN LISTVIEW ---
                void LoadDataToListView(string query)
                {
                        try
                        {
                                if (connsql.State == ConnectionState.Closed)
```

```
connsql.Open();

                                SqlCommand cmd = new SqlCommand(query, connsql);
                                SqlDataReader rdr = cmd.ExecuteReader();

                                listView1.Items.Clear();
                                int stt = 1;
                                double tongDiem = 0; // Biến tính tổng điểm

                                while (rdr.Read())
                                {
                                        string tenSV = rdr["HoTen"].ToString();

                                        // Định dạng hiển thị ngày sinh
                                        DateTime ngaySinh =
Convert.ToDateTime(rdr["NgaySinh"]);
                                        string strNgaySinh = ngaySinh.ToString("dd/MM/yyyy
HH:mm:ss");

                                        string tenMonHoc = rdr["TenMonHoc"].ToString();
                                        double diem = Convert.ToDouble(rdr["Diem"]);

                                        ListViewItem item = new ListViewItem(stt.ToString());
                                        item.SubItems.Add(tenSV);
                                        item.SubItems.Add(strNgaySinh);
                                        item.SubItems.Add(tenMonHoc);
                                        item.SubItems.Add(diem.ToString());

                                        listView1.Items.Add(item);
                                        stt++;

                                        tongDiem += diem; // Cộng dồn tổng điểm
                                }

                                rdr.Close();
                                if (connsql.State == ConnectionState.Open) connsql.Close();

                                // Gán tổng điểm vào TextBox theo yêu cầu
                                txtTongDiem.Text = tongDiem.ToString();
                        }
                        catch (Exception ex)
                        {
                                if (connsql.State == ConnectionState.Open) connsql.Close();
                                MessageBox.Show("Lỗi hiển thị dữ liệu: " + ex.Message);
                        }
                }

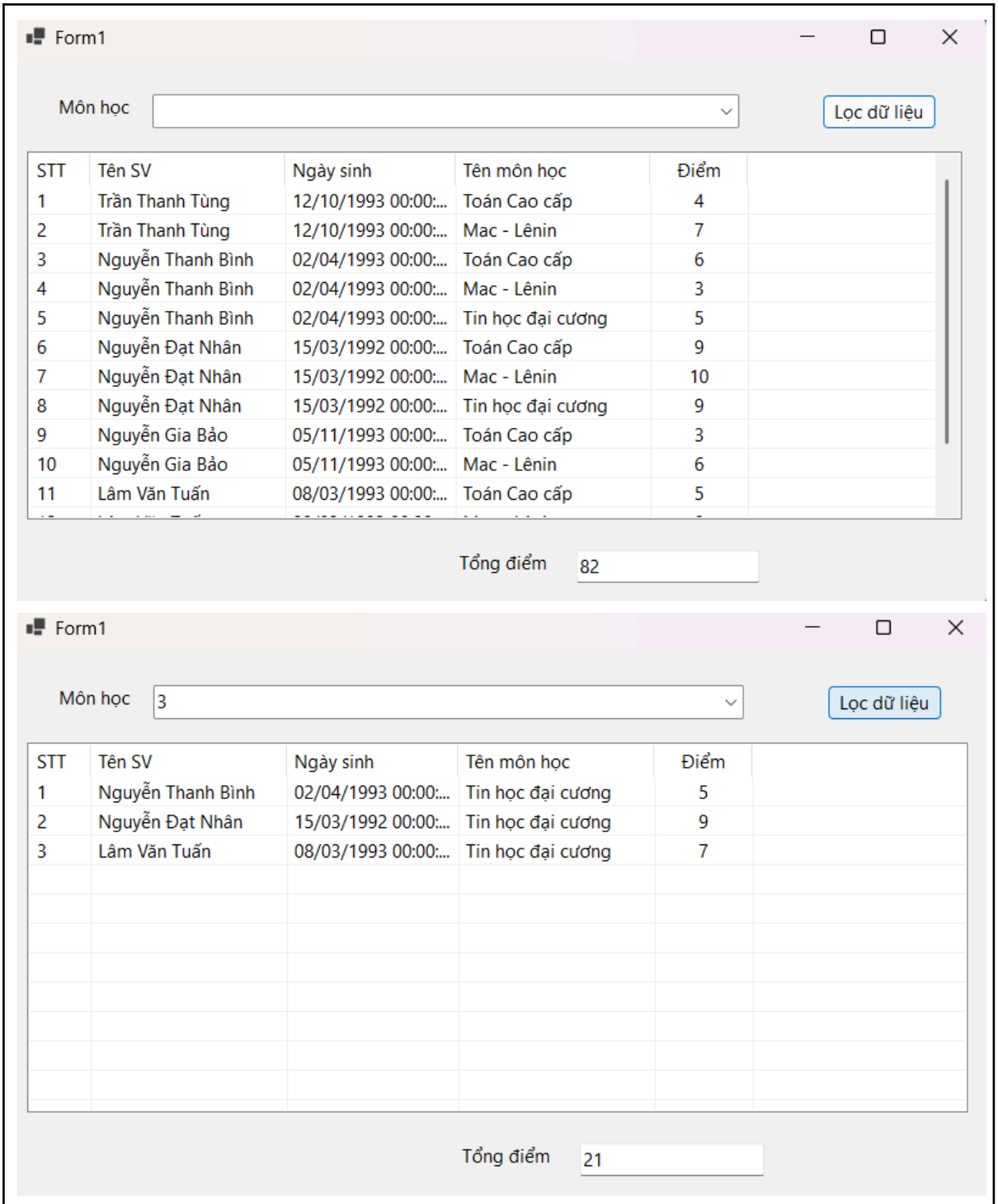
                private void btnLoc_Click(object sender, EventArgs e)
                {
                        string maMon = cmbMonHoc.SelectedValue?.ToString();

                        string query = "SELECT sv.HoTen, sv.NgaySinh, mh.TenMonHoc,
d.Diem FROM Diem d JOIN SinhVien sv ON d.MaSinhVien = sv.MaSinhVien JOIN
MonHoc mh ON d.MaMonHoc = mh.MaMonHoc";
```

```
                        // Nếu chọn một mã môn cụ thể (khác khoảng trắng/chuỗi rỗng),
thêm điều kiện WHERE
                        if (!string.IsNullOrEmpty(maMon))
                        {
                                query += " WHERE d.MaMonHoc = '" + maMon + "'";
                        }

                        // Gọi lại hàm load dữ liệu với câu truy vấn đã lọc
                        LoadDataToListView(query);
                }
        }
}
```

Kết quả:



Giải thích:
SetupListView(): Định dạng listView1 hiển thị chi tiết (View.Details), chọn nguyên dòng và tạo sẵn 5 cột gồm STT, Tên SV, Ngày sinh, Tên môn học, Điểm.
Khi mở form, gọi hàm LoadComboBoxMonHoc() để nạp dữ liệu môn học (có chèn thêm dòng tùy chọn "Tất cả môn học" ở vị trí đầu tiên) và nạp toàn bộ danh sách điểm ban đầu.

LoadComboBoxMonHoc() (Nạp danh sách môn học): Truy vấn bảng MonHoc, đưa vào DataTable, sau đó chèn thêm một dòng rỗng vào vị trí 0 để hỗ trợ hiển thị tất cả môn khi người dùng không muốn lọc riêng.

LoadDataToListView(string query) (Hàm xử lý và đổ dữ liệu):Mở kết nối, thực thi câu lệnh SQL kết hợp các bảng (Diem, SinhVien, MonHoc). Duyệt qua SqlDataReader, định dạng lại chuỗi ngày sinh, thêm dữ liệu vào listView1 (có kèm đánh số thứ tự STT). Đồng thời tính tổng điểm (tongDiem) và hiển thị kết quả trực tiếp lên ô txtTongDiem.

btnLoc_Click (Nút Lọc theo môn học): Lấy MaMonHoc đang chọn trên ComboBox. Nếu có chọn một môn cụ thể, chương trình tự động nối thêm mệnh đề WHERE vào câu truy vấn SQL để lọc dữ liệu và gọi lại hàm LoadDataToListView.